Integral berechnen Lösungen · mehr

1.	**F ableiten (Produktregel) und zeigen, dass F'(x) = (8x − 2)e^{-x}; H(x) = (−8x − 6) · e^{-x} + 16**	F ableiten (Produktregel) und zeigen, dass F'(x) = f(x): F'(x) = $-8e^{-x} + (8x + 6)e^{-x} = (8x - 2)e^{-x}$; H(x) = (−8x − 6) · e^{-x} + 16
2.	**F'(x) = f(x)**	F'(x) = $-3e^{-x/3}$ + (−3x − 12) · $(-\frac{1}{3})$ · $e^{-x/3}$ = (x + 1) · $e^{-x/3}$ = f(x)
3.	**F'(x) = f(x)**	F'(x) = $-(2x - 2)e^{-x} + (x^2 - 2x + 2)e^{-x} = (x^2 - 4x + 4)$ · e^{-x} = f(x)
4.	**f(x) = 12x³ − 2**	f(x) = F'(x) = 12x³ − 2
5.	**f'(x) = −16x³ − 12x + 1; F(x) = $-\frac{4}{5}$ x⁵ − 2x³ + $\frac{1}{2}$ x²**	f'(x) = −16x³ − 12x + 1; F(x) = $-\frac{4}{5}$ x⁵ − 2x³ + $\frac{1}{2}$ x²
6.	**im Mittel etwa 72 % des Sollwerts**	Integral von 0 bis 60 ≈ 4322 ⇒ $\frac{4322}{60}$ ≈ 72,0 ⇒ im Mittel etwa 72 % des Sollwerts
7.	**[$\frac{1}{5}$ x⁵ − $\frac{1}{2}$ x⁴] von 0 bis 1 = $-\frac{3}{10}$**	[$\frac{1}{5}$ x⁵ − $\frac{1}{2}$ x⁴] von 0 bis 1 = $\frac{1}{5} - \frac{1}{2} = -\frac{3}{10}$
8.	**$\frac{1}{6}$ · [$\frac{1}{4}$ x⁴ − 4x³ + 16x²] von 0 bis 4 = $\frac{32}{3}$**	$\frac{1}{6}$ · [$\frac{1}{4}$ x⁴ − 4x³ + 16x²] von 0 bis 4 = $\frac{1}{6}$ · (64 − 256 + 256) = $\frac{32}{3}$